Платформа оценки роботизации

От исходных данных объекта до проверяемого решения и плана пилота.

Основной процесс: складская перевозка паллет с поддомкрачивающим роботом и замкнутым циклом мобильного стеллажа. Дополнительное демонстрационное направление - уборка.

> **18 октября 2026**
> tz-1.0.5 / sim-1.1.0 / warehouse-dense-underlift-1.7.2

Этот документ сопровождает текущий локальный выпуск. Результаты учебные: они относятся к указанным данным, геометрии, seed и политике диспетчеризации. Статус модели не заменяет обследование и натурный пилот.

Для кого и какой результат

Руководитель получает сравнение покупки, RaaS и текущего процесса, стоимость и ограничения внедрения. Инженер проверяет планировку, цикл, зарядку, очереди и телеметрию. Интегратор получает план обследования и измерительного пилота.

Область	Текущий объём
Склад	Полный путь: параметры, подбор, деньги, физическая проверка, сохранение и экспорт
Аэропорт и медучреждение	Выбор типа объекта, параметры, каталог решений. Экономика и динамическая имитация обозначены как прототип
Уборка	Отдельное дополнительное 3D-демо. Не заменяет основную складскую проверку

- 1. Выбрать объект и указать исходные данные с источниками.
- 2. Проверить применимость и причины исключения продуктов.
- 3. Сравнить состав оборудования, финансы и физическую выполнимость.
- 4. Настроить план пилота, сохранить проект и передать отчёт.

Каталог, данные и подбор

Каталог организован по отрасли, объекту, процессу и типу решения. Поиск, фильтры, сортировка и сравнение помогают отобрать продукты. Карточка хранит происхождение, источники и качество характеристик. Неизвестные ТТХ и ставки не превращаются в ноль.

Подбор сначала применяет жёсткие технические ограничения. Вклад факторов объяснимого score доступен отдельно. Ручное добавление требует причины и оставляет предупреждение. Балл не подтверждает пригодность на конкретном объекте.

Вход	Как проверяется
Параметры объекта	Единицы, диапазоны, обязательность, источники, предупреждения качества
Excel / CSV	Предпросмотр, сопоставление полей и применение; максимум файла 950 000 байт
Схема	Планировка и граф сохраняются с расчётом; нативный DWG/AutoCAD пока не входит
Продукт	Применимость процесса, масса, габариты, ограничения и отсутствующие характеристики

Карточка поддерживаемого продукта передаёт выбранную модель в покупку и RaaS. Неизвестный или неприменимый продукт получает объяснение, без скрытой подмены роботом по умолчанию.

Деньги и физика отвечают на разные вопросы

Финансовая модель считает CAPEX, OPEX, денежный эффект, ROI, NPV, TCO и окупаемость. Физическая проверка отвечает, обработает ли этот парк заданную нагрузку на этом плане. Положительный NPV не снимает ограничение потока.

Показатель	Смысл
NPV	-CAPEX плюс дисконтированные чистые годовые потоки и допустимая остаточная стоимость
ROI	Накопленный чистый эффект за вычетом инвестиций относительно инвестиций
Окупаемость	Время возврата инвестиций; если возврат не достигается, это показано явно
TCO	Совокупные затраты минимум за 5 лет; замены оборудования и АКБ учитываются отдельно

Высвобождение труда и экономия фонда оплаты труда разделены. cashRealizationShare определяет, какая часть высвобождения превращается в денежную экономию. Если сотрудники остаются, увеличение свободного времени само по себе не снижает ФОТ.

Годовой охват нагрузки задаётся отдельно и ограничен расчётной мощностью. Часовой прогон не превращается автоматически в годовую экономию. Кредит, налог на прибыль, инфляция, дополнительный доход и предотвращённые потери базовой моделью не оцениваются.

Покупка, услуга и допущения

Покупка включает состав оборудования, комплектность, внедрение и эксплуатационные расходы. Пакеты учитывают включённые ПО, ремонт и зарядки без двойной оплаты. Оценки не равны коммерческому предложению.

RaaS моделируется договором на 12 месяцев с ежегодным продлением, фиксированной месячной ставкой и без выкупа. Оборудование, зарядки, ПО, сервис, ремонт, расходники и АКБ приняты включёнными; интеграция и обучение отдельно. Эти условия требуют проверки договором.

Чистая остаточная стоимость по умолчанию 0. Ручная оценка учитывается один раз в конце периода TCO; входит в NPV только если горизонт NPV достигает этой даты. Она не увеличивает операционный эффект.

Каталожные цены приняты с НДС. Логистика полного внедрения отдельно не подтверждена и относится к сметному резерву CAPEX; в пилоте доставка выделена отдельной статьёй с источником либо статусом неизвестной суммы.

Срок службы, производительность на объекте, местный сервис, стоимость логистики и подключение лифтов/доков должны уточняться до закупки. Диапазоны чувствительности помогают увидеть, какие допущения меняют решение.

Полный транспортный цикл

Процесс closed-pod-1 связывает экономику и одну каноническую пространственную сводку. Робот подаёт носитель, заезжает под стеллаж, поднимает, перевозит, устанавливает и выезжает; после разгрузки возвращает пустой носитель. Внутренние подачи и возвраты расходуют время и энергию, но не добавляют клиентских перевозок.

Модель	Объём
closed-pod-1	Поддомкрачивающий робот; плотные мобильные стеллажи; два несущих и порожние перегоны; подхваты, установки и безопасный выезд
single-leg-pallet-1	Вилочный робот или тягач; отдельная аналитика одиночной паллетной перевозки без 3D-подтверждения подхвата стеллажа

Учебный стеллаж: 1,4 × 1,0 × 2,2 м, пять ярусов; робот визуально реконструирован по фотографиям. Плотная раскладка, проходы, препятствия и граф учитываются при движении. Это параметрическая реконструкция с допущениями, а не подтверждённая CAD-модель производителя.

Прямой отход задним ходом сохраняет ориентацию носителя до участка, где разрешён разворот. Проверки геометрических зазоров и конфликтов траекторий сохраняются; роботы не получают разрешение проходить друг через друга. Люди, тормозной путь и сертификация промышленной безопасности не моделируются.

Как читать результат имитации

Статус	Значение
OK	Все объявленные критерии выполнены для этого входа, seed, окна и версии
PARTIAL	Прогон завершён, но есть измеренное ограничение потока, очереди, ожидания или другого критерия
FAIL	Нарушение проверяемого условия модели, в том числе безопасности
NOT_EVALUATED	Достаточной завершённой оценки нет; отсутствующее измерение не равно нулю

Начало обработки клиентской заявки включает назначенную внутреннюю подачу носителя для этой заявки. Очередь и p95 измеряют ожидание до начала обработки. Это не завершённая доставка: выходной поток считает только завершённые внешние перевозки.

Отчёт показывает достижение нагрузки, очередь, p95, безопасность, энергию и восстановление после инцидентов. Вердикт не строится только на доле начатых заданий. На карте доступны роботы, носители, секции, зарядки, маршруты и инциденты; по клику - модель и детали робота, внизу - история заданий и состояний.

Скорости ×1, ×5, ×10, ×50 и ×500 ускоряют воспроизведение, а не физические скорости. Ретроспектива показывает состояние выбранного момента, включая полный и пустой носитель. Один удачный seed не доказывает глобальный оптимум или натурную мощность объекта.

Три воспроизводимых примера

Пример	N / C	Физика	Факт / цель, пал./ч	Очередь / p95, мин	NPV покупки
steady-flow	6 / 2	OK	52 / 51,82	2 / 4,55	4,08 млн ₽
peak-overload	6 / 2	PARTIAL	50,5 / 103,64	121 / 61,45	-21,06 млн ₽
retained-staff	6 / 2	OK	52 / 51,82	2 / 4,55	-60,13 млн ₽

Квалифицированный пример: 52 пал./ч при цели 51,82, очередь 2, p95 4,55 мин. N6/C2. NPV покупки 4,08 млн ₽.

Вход: активная площадь 5 000 м², вход/выход 500/500 паллет в день, 20 сотрудников, зарплата 120 000 ₽/мес, пиковый коэффициент 1.2. Денежная реализация высвобождения труда: steady-flow и peak-overload - 100%, retained-staff - 0%. Это явные учебные допущения, а не данные заказчика.

steady-flow доказывает существование подходящего модельного варианта. peak-overload сохраняет удвоенную нагрузку и честно показывает ограничение. retained-staff сохраняет физическую работу, но убирает денежную экономию ФОТ. Прежний N5/C2 остаётся контрпримером: положительный NPV не делает недостаточный поток подходящим.

Исходники трёх результатов включены в этот комплект. Квалифицированный образец отчёта получен из реально созданного worker-проекта; PDF/CSV/XLSX относятся к одному сохранённому результату.

От расчёта к пилоту

Следующий шаг зависит от найденного ограничения. Для физически и финансово подходящего сценария готовится измерительный пилот. При нехватке потока сначала меняют конфигурацию или процесс и повторяют проверку; весь поток небольшому тестовому парку не обещается.

План	Что фиксируется
Участок и состав	Роботы, зарядки, длительность, покупка или услуга
Подготовка	План, проходы, покрытия, сеть, доки, лифты, электропитание, базовый процесс
Смета	Оборудование, зарядки, доставка, интеграция, подготовка, обучение и другие статьи с источниками
Критерии	Поток участка, p95 ожидания, ручные вмешательства, правила остановки
Результат	Сопоставление измерений с базой и решение о корректировке/масштабировании

Неизвестные суммы остаются неизвестными. Смета пилота не масштабирует автоматически мощность полного парка на один-два робота. Пилот имеет собственный состав и бюджет.

Реальный браузерный тест пилота на пространственной версии 1.7.1 проверил шесть статей, источники, критерии, CALCULATE без публикации, SAVE, повторное открытие и численные CSV/XLSX: известная часть 2 745 812 ₽, резерв 12%, итог 3 075 309,44 ₽. Эта проверка относится к тому тестовому входу и версии; новый квалифицированный образец не выдаётся за повтор этого пилотного теста.

Сервер, очередь и целостность

Next.js / React / TypeScript, Prisma и PostgreSQL. Чистый расчётный движок обслуживает интерфейс, API и отдельный Node.js worker. БД хранит принятые входы, снимки справочников, очередь и завершённые результаты.

Операция	Поведение
CREATE	Создать проект после успешного серверного расчёта
CALCULATE	Посчитать текущий черновик; не менять опубликованные params/results/revision
SAVE	Рассчитать и опубликовать при совпадении редакции проекта
RECALCULATE	Явно обновить существующий проект по актуальным принятым справочникам

Принятое фоновое задание переживает закрытие вкладки. Есть история, этапы, отмена и восстановление lease. Поздний SAVE сохраняется отдельно как STALE и не переписывает новую редакцию. Публикация проверяет отмену, lease и revision в одной транзакции.

Revision/CAS защищает от потери правок между вкладками. Новые локальные правки не затираются пришедшим ответом на предыдущий ввод. Сервер сам повторяет физический расчёт; присланный клиентом OK не является достаточным подтверждением.

Архив открывается из сохранённого снимка без нового расчёта. Историческая пространственная версия сохраняет прежний статус и показатели и явно не выдаётся за подтверждение текущего контроллера. Копирование позволяет работать дальше, сохраняя исходный архив.

Интерфейсы и администрирование

Маршрут	Назначение
/demo	Текущий гостевой расчёт и три учебных примера
/projects	Собственные проекты, редактор и сохранённые архивы
/calculation-jobs	История фоновых операций, результат и отмена
/demo/warehouse; /demo/cleaning	Основной пространственный и дополнительный демонстрационные сценарии
/catalog; /methodology/tz	Каталог, источники и методика
/admin	Каталог, характеристики, нормы, параметры, обновление и журнал
/api-docs	Описание API/OpenAPI

Авторизованный расчёт использует POST /api/v1/calculation-jobs. Гостевой POST /api/v1/demo-calculation считает актуальный ввод внутри HTTP-запроса без создания проекта или долговременной очереди. Закрытие гостевой вкладки не имеет гарантий продолжения фонового задания.

Есть импорт проектов, каталога и нормативов. WMS/ERP/1C и государственные интеграции описаны как направления, а не как работающие подключения. Доступ к собственным проектам, архивам и отчётам проверяется по владельцу; административные операции требуют соответствующей роли.

Воспроизведение и ограничения

Docker

```
docker compose up --build
# http://localhost:3000
# GET /api/health
```

Compose поднимает PostgreSQL, миграции, сев, приложение и worker. Первоначальная сборка требует сеть. APP_PORT и DB_PORT задают порты. Для внешнего контура нужны собственные секреты и HTTPS; демонстрационные учётные данные из README предназначены для локального показа.

Локальный Node.js и PostgreSQL

```
npm ci
npx prisma migrate deploy
npm run db:seed
npm run build
npm start
# второй терминал с тем же окружением:
npm run worker
```

Node.js 20.19+ в ветке 20, 22.12+ в ветке 22 либо 24+; PostgreSQL 16+. Создать .env по .env.example. App и worker должны иметь одинаковый fingerprint расчётного движка. После правки расчётного кода пересобрать и перезапустить оба.

Вход API ограничен 4 МиБ JSON UTF-8. Очередь допускает до двух действующих lease, двух активных операций владельца и ста ожидающих. Это политика допуска, а не доказательство неограниченной производительности. Полный расчёт имеет абсолютный бюджет 60 с, пространственная часть - до 45 с внутри него.

Не входят: нативный DWG/AutoCAD, полный мировой каталог и расписание парсинга, натурная калибровка, промышленная сертификация безопасности, утверждённый контур персональных данных и работающие промышленные/государственные интеграции.

Проверки и границы доказательств

Проверка	Подтверждение и граница
Unit	173 файла, 1903 теста PASS; отдельный журнал текущего исходного среза
Типы, lint, diff	Ошибок не выявлено в выполненных проверках исходников
База данных	Полный повторный прогон на изолированной PostgreSQL: 9 файлов, 150/150 тестов PASS, код выхода 0. Проверены в том числе публикация, отмена, конфликты редакций и отбрасывание поддельного подтверждения; это не нагрузочный тест.
Браузер	Реальные CREATE/CALCULATE/SAVE/reopen NPV parity/отчёт/copy/delete; отмена/STALE/новые правки; admin и публичные маршруты проверены отдельными прогонами
Пилот	Независимая числовая сверка и сохранение/экспорт на 1.7.1; ограничение версии указано отдельно
Нагрузка	Исторические 50 пользователей проверяли чтение/формы прежнего выпуска; это не тест 50 одновременных вычислений новой очереди

Этот набор доказательств не означает «все требования ТЗ закрыты» и не является промышленным SLA. Внешний стенд и публикация исходников не объявляются обновлёнными локальным тестом. Непроверенные сочетания ввода, иные seed и неизвестные свойства оборудования требуют отдельной проверки.

Источники комплекта: текущие README, docs/CALCULATION_JOBS.md, docs/LIMITATIONS.md, /methodology/tz; расчётные версии в исходниках; calculation-source.json и три реальных серверных receipt. SHA256 файлов и точные границы приёмки перечислены в release-manifest.json.